

Výstupy ŠVP

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (*Fyzika 1, 1/1*)

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-21 Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (*Matematika 1, 1/1*)

INF-04 Převeď data z jednoho modelu do jiného; najdu chyby daného modelu a odstraním je; porovnám různé modely s ohledem na užitečnost pro řešení daného problému. (*Informatika 3, 2/1*)

Učivo: soustava fyzikálních veličin a jednotek – SI; absolutní a relativní odchylka měření

Cíl hodiny: Žák doma změří mobilem s aplikací phyphox tíhové zrychlení (akcelerometr), dobu pádu (akustické stopky) a osvětlení (luxmetr), měření opakuje, zapíše data do sdílené tabulky, spočítá průměr, absolutní a relativní odchylku, odhadne rozumnost výsledku, převede data do grafu a porovná výsledky různých mobilů včetně příčin rozdílů.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (kamera, sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny), mobil s aplikací phyphox (Android i iOS; luxmetr jen v Androidu), sdílená tabulka na Google Disku „Měříme mobilem“ (list pro data, list pro výpočty a grafy), pravítko 30 cm, tužka, kovová matice nebo mince, plech na pečení nebo prkénko, svinovací metr, Excalidraw – schéma uspořádání pokusů, pracovní list a Must know H32 (PDF)

Typ hodiny: online experiment · 45 minut

Návaznost: navazuje na H23 Vlnění a zvuk; Navazuje na měření a zpracování dat (H8, H9); připravuje na domácí pokusy a projekty.

Průběh hodiny (45 minut)

5'	7' Ukázka na kameře	15' Měření doma	10' Zpracování ve sdílené tabulce	6'	2'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Start: aplikace a odhady	- Anketa: „Máš phyphox? Android, nebo iPhone?“ – iPhone nemá v phyphoxu luxmetr, jeho majitel převezme data spolužáka s Androidem. - Navázání na H31 (i vlastní měření se ověřuje) a na H8 a H9 (průměr, odchylky, graf). - Odhady do chatu: kolik ukáže akcelerometr mobilu ležícího na stole? Jak dlouho padá matice ze stolu? Kolik luxů je u tvého stolu?		- Odhady nechat v chatu – na konci je porovnat s měřením (MAT-10). - Připomenout nabitý mobil a tiché místo na měření.	
5–12 7 min	Ukázka na kameře	- Učitel na kameře předvede tři experimenty phyphoxu: Zrychlení s g (mobil v klidu, pak nakloněný – úloha 6), Akustické stopky s pravítkem přes hranu stolu (metoda z projektu P01 Volný pád a mobil) a Světlo (čidlo u přední kamery). - V Excalidraw schéma pádu: pravítko přečnává přes hranu stolu, na jeho konci leží matice, úder tužkou zboku spustí stopky, dopad na plech je zastaví; výška se měří od spodku matice k plechu. - Nastavení akustických stopky: práh asi 0,1–0,3, minimální prodleva 0,1 s.		- Bezpečnost: plech nebo prkénko chrání podlahu, nic nepadá na nohy ani na mobil. - Hlasy z reproduktoru spustí stopky – během pádu ztlumit reproduktor nebo mít sluchátka.	

12–27 15 min	Měření doma	- M1 akcelerometr: mobil v klidu na stole, 5 odečtů velikosti zrychlení (nebo průměr za 10 s); pak nakloněný mobil – složky a_x, a_y, a_z a jejich velikost. - M2 akustické stopky: 5 pádů ze stejné výšky 0,7–1,0 m; zapsat výšku h a všechny časy. - M3 luxmetr (Android): osvětlení u pracovního stolu, uprostřed pokoje a u okna, vždy 3 odečty; zapsat čas a zdroj světla. - Každý zapisuje hned do svého řádku sdílené tabulky (čísla bez jednotek, desetinná čárka); kdo má hotovo, řeší úlohy 1–5.	- Učitel zůstává v hlavní místnosti Meetu a pomáhá v chatu. - Zapsat model mobilu a zda je v obalu – bez toho nejdou výsledky porovnat.
27–37 10 min	Zpracování ve sdílené tabulce	- Učitel sdílí obrazovku: vzorce pro průměr, absolutní a relativní odchylku; $g = \frac{2h}{t^2}$ z doby pádu (úloha 9). - Podskupiny M1, M2 a M3: každá vyhodnotí svůj sloupec za celou skupinu – hrubé chyby, průměr, rozptýl mezi mobily (úlohy 10, 17) – a nakreslí jeden graf (úloha 14). 2. ročník: převod exportu z phyphoxu (CSV) do tabulky a oprava desetinné tečky (úloha 13).	- Hlídat popis os a jednotky v grafu. - Hrubou chybu vyřadit jen se zdůvodněním, ne proto, že „kazí průměr“.
37–43 6 min	Porovnání: proč se výsledky liší?	- Mluvíci podskupin (1 minuta): průměr skupiny, největší rozdíly a pravděpodobné příčiny. - Anketa: „Co nejvíc ovlivnilo tvé výsledky?“ – kalibrace senzoru, poloha mobilu, práh stopek a zpoždění zvuku, měření výšky, zdroj světla. - V Excalidraw rozdělit příčiny na soustavné a náhodné chyby; porovnat výsledky s odhady z úvodu.	- Rozdíl mezi mobily větší než odchylka měření = soustavná chyba (kalibrace). - Nabídnout pokračování doma: karty K03 Mobil ve výtahu a K08 Hlasitost a vzdálenost.
43–45 2 min	Shrnutí a zadání podkladu	- Opakuj měření, zapisuj podmínky, výsledek piš jako $(\bar{x} \pm \Delta x)$ a porovnej ho s odhadem. - Příště H33 Číselné obory; sdílená tabulka zůstává k dispozici pro podklad.	- Zadat podklad do portfolia s termínem. - Tabulku po lekci zamknout proti přepsání a uložit kopii.

Diferenciace ve smíšené skupině

Primárně (oba ročníky): Lekce je společná pro oba ročníky: všichni měří M1–M3 a zapisují do sdílené tabulky. 1. ročník (FYZ-01, MAT-10 a MAT-21 jsou jeho výstupy): průměr, absolutní a relativní odchylka, odhad rozumnosti a graf (úlohy 1–5, 7, 9–11, 14, 17).

2. ročník (INF-04 je jeho výstup, FYZ-01 si opakuje): převod exportu z phyphoxu do tabulky a grafu, hledání a oprava chyb v datech a volba vhodného grafu (úlohy 13, 14, 20); vliv odchylky času a výšky na g (úlohy 12, 15, 18, 19).

Podklad do portfolia

Vlastní data ze tří měření (snímek svého řádku sdílené tabulky nebo export CSV z phyphoxu), u dvou měření průměr, absolutní a relativní odchylka a zápis $(\bar{x} \pm \Delta x)$, jeden správně popsany graf (osy, jednotky), porovnání s tabulkovou hodnotou g , s vlastním odhadem a se spolužáky a 3–5 vět o příčinách rozdílů (FYZ-01, MAT-10, MAT-21). 2. ročník popíše převod dat export → tabulka → graf a opravené chyby v datech (INF-04). Uložit do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 16 – H32 Měříme mobilem – online dílna – pracovní list.pdf
- Týden 16 – H32 Měříme mobilem – online dílna – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.